



嵌入式系统



课程内容提要



- 嵌入式系统概述 (★)
- 嵌入式系统设计 (★)
 - ✓ 交叉开发环境
- 嵌入式硬件 (★★)
 - ✓ 嵌入式微处理器分类
 - ✓ 嵌入式微处理器体系结构
 - ✓ AI芯片
 - ✓ 总线
- 嵌入式操作系统 (★★★)
 - ✓ 嵌入式实时操作系统
 - ✓ 操作系统内核架构
- 嵌入式数据库 (★)



考情分析



知识点/考点	分值分布			合计
嵌入式微处理器	0	2	2	4
嵌入式实时操作系统	1	1	0	2
操作系统内核架构	1	0	1	2
嵌入式数据库	0	1	0	1
嵌入式系统	2	4	3	9



嵌入式系统概述



基本概念

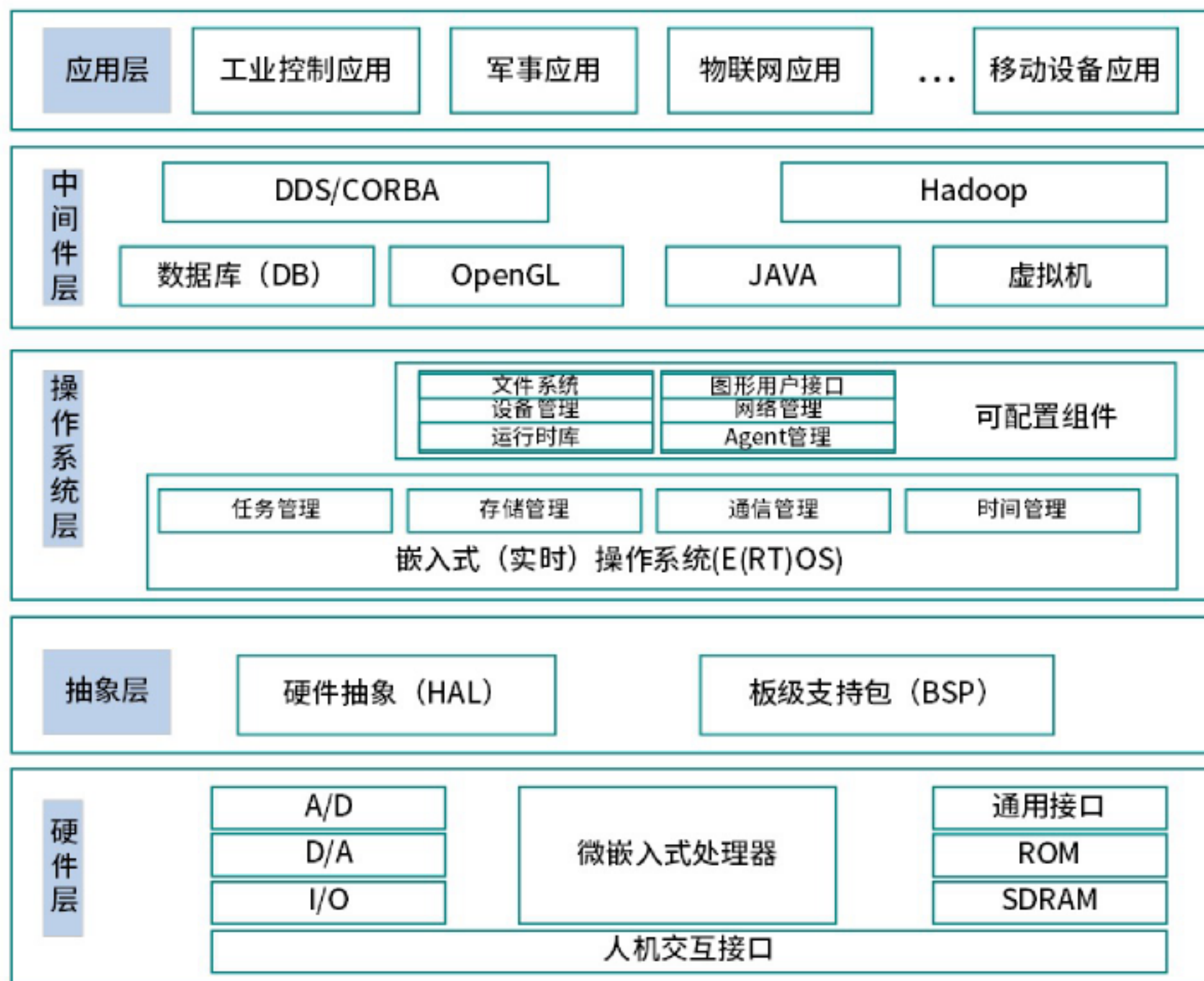
- ❑ 嵌入式系统是以应用为中心、以计算机技术为基础，并将可配置与可裁剪的软、硬件集成于一体的专用计算机系统，需要满足应用对功能、可靠性、成本、体积和功耗等方面的严格要求。
- ❑ 从计算机角度看，嵌入式系统是指嵌入各种设备及应用产品内部的计算机系统。它主要完成信号控制的功能，体积小、结构紧凑，可作为一个部件埋藏于所控制的装置中。
- ❑ 一般嵌入式系统由嵌入式处理器、相关支撑硬件、嵌入式操作系统、支撑软件以及应用软件组成。



嵌入式系统概述



嵌入式系统软件组成架构



嵌入式系统初始化过程：
片级初始化→板级初始化→系统级初始化



嵌入式系统概述



从传统意义上讲，嵌入式系统主要由以下部件组成：

- 嵌入式微处理器（控制器（MCU））
- 存储器（RAM/ROM）
- 内（外）总线逻辑
- 定时/计数器
- 看门狗电路：定时器溢出则中断，系统复位处理。
- I/O接口（串口、网络、USB、JTAG接口--用来进行CPU调试的常用接口）
- 外部设备（UART、LED等）
- 其他部件



嵌入式软件开发



嵌入式软件的开发与传统的软件开发方法存在比较大的差异，主要表现在以下方面：

- ✓ 嵌入式软件开发是在宿主机（PC机或工作站）上使用专门的嵌入式工具开发，生成二进制代码后，需要使用工具卸载到目标机或固化在目标机储存器上运行。
- ✓ 嵌入式软件开发时更强调软/硬件协同工作的效率和稳定性。
- ✓ 嵌入式软件开发的结果通常需要固化在目标系统的储存器或处理器内部储存器资源中。
- ✓ 嵌入式软件的开发一般需要专门的开发工具、目标系统和测试设备。
- ✓ 嵌入式软件对实时性的要求更高。
- ✓ 嵌入式软件对安全性和可靠性的要求较高。
- ✓ 嵌入式软件开发是要充分考虑代码规模。
- ✓ 在安全攸关系统中的嵌入式软件，其开发还应满足某些领域对设计和代码审定。
- ✓ 模块化设计即将一个较大的程序按功能划分成若干程序模块，每个模块实现特定的功能。

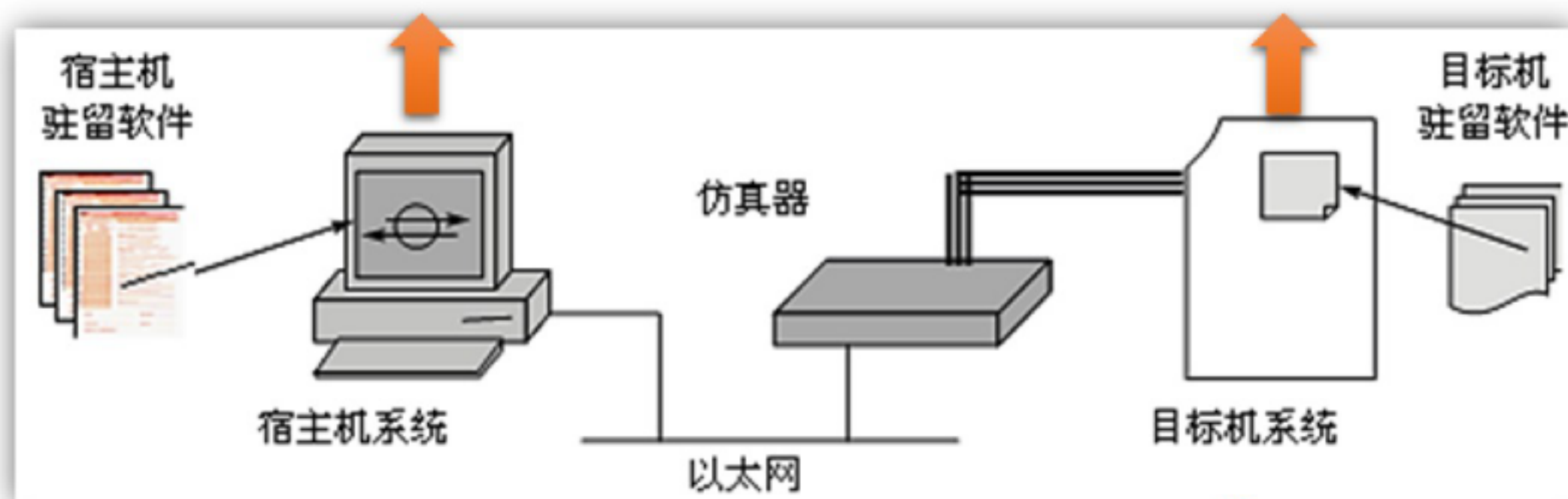


嵌入式软件开发



- ✓ 交叉编译器
- ✓ 交叉链接器
- ✓ 调试器

- ✓ 动态装载器
- ✓ 链接装载器
- ✓ 调试监视器
- ✓ 调试代理



目标代码 (COFF、ELF)、调试信息

JTAG (Joint Test Action Group, 联合测试工作组) 是一种国际标准测试协议 (IEEE 1149.1兼容), 主要用于芯片内部测试和调试。



嵌入式软件开发



嵌入式软件设计层面的功耗控制主要可以从以下方面展开：

- ✓ 软硬件协同设计，即软件的设计要与硬件的匹配，考虑硬件因素。
- ✓ 编译优化，采用低功耗优化的编译技术。
- ✓ 减少系统的持续运行时间，可从算法角度进行优化。
- ✓ 用“中断”代替“查询”。
- ✓ 进行电源的有效管理。



习题讲解



嵌入式系统设计一般要考虑低功耗，软件设计也要考虑低功耗设计，软件低功耗设计一般采用（ ）。

- A、结构优化、编译优化和代码优化
- B、软硬件协同设计、开发过程优化和环境设计优化
- C、轻量级操作系统、算法优化和仿真实验
- D、编译优化技术、软硬件协同设计和算法优化



嵌入式硬件



嵌入系统发展历程

嵌入式系统的发展大致经历了五个阶段：

- 第一阶段：单片微型计算机（SCM）阶段，即单片机时代。
- 第二阶段：微控制器（MCU）阶段。
- 第三阶段：片上系统（SoC）。
- 第四阶段：以Internet为基础的嵌入式系统。
- 第五阶段：在智能化、云技术推动下的嵌入式系统。



嵌入式硬件



嵌入式微处理器

通常嵌入式处理器需要根据不同的使用场景选择不同类型的处理器，从处理器分类看，大致可分为MPU、MCU、DSP、GPU、SoC：

- ◆ 微处理器（Micro Processor Unit,MPU）：将微处理器装配在专门设计的电路板上，只保留与嵌入式应用有关的母板功能。微处理器一般以某一种微处理内核为核心，每一种衍生产品的处理器内核都是一样的，不同的是存储器和外设的配置及封装。
- ◆ 微控制器（Micro Control Unit,MCU）：又称单片机。与MPU 相比MCU的最大优点在于单片化，体积大大减小，从而使功耗和成本下降，可靠性提高。
- ◆ 信号处理器（Digital Signal Processor,DSP）：DSP 处理器对系统结构和指令进行了特殊设计（通常，DSP 采用一种哈佛结构），使其适合于执行 DSP 算法，编译效率较高，指令执行速度也较高。



嵌入式硬件



嵌入式微处理器

◆ 图形处理器（Graphics Processing Unit,GPU）：

- GPU 是图形处理单元的缩写，是一种可执行3D 图形渲染等图像的半导体芯片（处理器）。
- GPU 可用于个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备上做图像和图形相关运算工作的微处理器。
- 它可减少对 CPU 的依赖，并执行部分原本属于 CPU 的工作，尤其是在3D图形处理中，GPU 采用了核心技术（如：硬件T&L、纹理压缩等）保证了3D快速渲染的能力。
- GPU目前已广泛应用于各行各业，GPU中集成了同时运行在GHz的频率上的成千上万个 core，可以高速处理图像数据。最新的GPU峰值性能可高达100 TFlops以上。



嵌入式硬件



嵌入式微处理器

◆ 片上系统（System on Chip, SoC）：

- 追求产品系统最大包容的集成器件。
- 它是一个产品，是一个有专用目标的集成电路，其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容。
- 同时它又是一种技术，用以实现从确定系统功能开始，到软/硬件划分，并完成设计的整个过程。
- 成功实现了软硬件的无缝结合，直接在微处理器片内嵌入操作系统的代码模块。
- 减小了系统的体积和功耗、提高了可靠性和设计生产效率。
- 狭义角度：信息系统核心的芯片集成，是将系统关键部件集成在一块芯片上；
- 广义角度：SoC是一个微小型系统，如果说中央处理器（CPU）是大脑，那么SoC就是包括大脑、心脏、眼睛和手的系统。
- 国内外学术界一般倾向将SoC定义为将微处理器、模拟IP核、数字IP核和存储器（或片外存储控制接口）集成在单一芯片上，它通常是客户定制的，或是面向特定用途的标准产品。



习题讲解



一般说来，SoC称为系统级芯片，也称片上系统，它是一个有专用目标的集成电路产品：
以下关于SoC不正确的说法是（ ）。

- A、 SoC是一种技术，是以实际的、确定的系统功能开始，到软/硬件划分，并完成设计的整个过程
- B、 SoC是一款具有运算能力的处理器芯片，可面向特定用途进行定制的标准产品
- C、 SoC是信息系统核心的芯片集成，是将系统关键部件集成在一块芯片上，完成信息系统的核心功能
- D、 SoC是将微处理器、模拟IP核、数字IP核和存储器（或片外存储控制接口）集成在单一芯片上，是面向特定用途的标准产品



习题讲解



GPU目前已广泛应用于各行各业，GPU中集成了同时运行在GHz的频率上的成千上万个core，可以高速处理图像数据。最新的GPU峰值性能可高达（ ）以上。

- A、100 TFlops
- B、50 TFlops
- C、10 TFlops
- D、1TFlops



嵌入式硬件



人工智能芯片

人工智能（Artificial Intelligence，AI）芯片的定义：从广义上讲只要能够运行人工智能算法的芯片都叫作 AI 芯片。但是通常意义上的 AI 芯片指的是针对人工智能算法做了特殊加速设计的芯片，现阶段，这些人工智能算法一般以深度学习算法为主，也可以包括其他机器学习算法。

人工智能芯片四大类（按技术架构分类）：

- GPU
- FPGA（现场可编程门阵列）
- ASIC（专用集成电路）
- 类脑芯片



嵌入式硬件



AI芯片的关键**特征**:

- ✓ **新型的计算范式**: AI 计算既不脱离传统计算, 也具有**新的计算特质**。
- ✓ **训练和推断**: AI 系统通常涉及训练和推断过程。
- ✓ **大数据处理能力**: 满足高效能机器学习的数据处理要求。
- ✓ **数据精度**: **降低精度**的设计。
- ✓ **可重构的能力**: **针对特定领域而不针对特定应用的设计**, 可以通过重新配置, 适应新的AI 算法、架构和任务。
- ✓ **开发工具**: AI 芯片需要**软件工具链的支持**。



习题讲解



人工智能技术已成为当前国际科技竞争的核心技术之一，AI芯片是占据人工智能市场的法宝。AI 芯片有别于通常处理器芯片，它应具备四种关键特征。（ ）是AI芯片的关键特点。

- A、 新型的计算范式、信号处理能力、低精度设计、专用开发工具
- B、 新型的计算范式、训练和推断、大数据处理能力、可重构的能力
- C、 训练和推断、大数据处理能力、可定制性、专用开发工具
- D、 训练和推断、低精度设计、新型的计算范式、图像处理能力



习题讲解



AI芯片是当前人工智能技术发展的核心技术，其能力要支持训练和推理，通常，AI芯片的技术架构包括（ ）等三种。

- A、GPU、FPGA、ASIC
- B、CPU、FPGA、DSP
- C、GPU、CPU、ASIC
- D、GPU、FPGA、SOC



嵌入式硬件



嵌入式微处理器体系结构

体系结构分类	定义	特点	典型应用
冯·诺依曼结构	冯·诺依曼结构也称普林斯顿结构，是一种将程序指令存储器和数据存储器合并在一起的存储器结构。	指令与数据存储器合并在一起。 指令与数据都通过相同的数据总线传输。	一般用于PC处理器，如I3、I5、I7处理器。 注：常规计算机属于冯·诺依曼结构
哈佛结构	哈佛结构是一种并行体系结构，它的主要特点是将程序和数据存储在不同的存储空间中，即程序存储器和数据存储器是两个独立的存储器，每个存储器独立编址、独立访问。	指令与数据分开存储，可以并行读取，有较高的数据吞吐率。 有4条总线：指令和数据的数据总线与地址总线。	一般用于嵌入式系统处理器。 注：DSP属于哈佛结构



习题讲解



目前处理器市场中存在CPU和DSP两种类型处理器，分别用于不同场景，这两种处理器具有不同的体系结构，DSP采用（ ）。

- A、冯·诺依曼结构
- B、哈佛结构
- C、FPGA结构
- D、与GPU相同结构



嵌入式硬件



总线

基本概念

总线是一组能为多个部件**分时共享**的信息传送线，用来连接多个部件并为之提供信息交换通路。【总线通常是半双工的】

特点：

- ✓ 挂接在总线上的多个部件只能分时向总线发送数据，但可同时从总线接收数据。
- ✓ 通过总线复用方式可以减少总线中信号线的数量，以较少的信号线传输更多的信息。



嵌入式硬件



总线

- ✓ 总线通常分为以下几类。
 - **芯片内总线**。用于集成电路芯片内部各部分的连接元件级总线。用于一块电路板上各元器件的连接。
 - **系统总线，又称内总线**。用于计算机各组成部分（CPU、内存和接口等）的连接。
 - **外总线，又称通信总线**。用于计算机与外设或计算机与计算机之间的连接或通信。



嵌入式硬件



总线

- 从功能上将总线划分为数据总线、地址总线和控制总线。
- 从数据传输的方式将总线划分为并行总线和串行总线。
- **并行总线**：将数据字节的各位用多条数据线同时进行传送。【**短**距离】
- **串行总线**：数据是一位一位地进行传输的，在传输中每一位数据都占据一个固定的时间长度。【**长**距离，传输波特率**可**调整，正确性依赖于**校验码**，数据**传输方式**可以使用多种】



习题讲解



以下关于串行总线的说法中，正确的是（ ）。

- A、串行总线一般都是全双工总线，适宜于长距离传输数据
- B、串行总线传输的波特率是总线初始化时预先定义好的，使用中不可改变
- C、串行总线是按位（bit）传输数据的，其数据的正确性依赖于校验码纠正
- D、串行总线的数据发送和接收是以软件查询方式工作



嵌入式操作系统



嵌入式操作系统的定义及特点

嵌入式操作系统（Embedded Operating System, EOS）是指用于嵌入式系统的操作系统。嵌入式操作系统是一种用途广泛的系统软件，负责嵌入式系统的全部软、硬件资源分配、任务调度、控制、协调并行活动等工作。通常包括与硬件相关的底层驱动软件、系统内核、设备驱动接口、通信协议、图形界面、标准化浏览器等。

➤ 根据系统对时间的敏感程度可将嵌入式系统划分为：

嵌入式非实时系统

嵌入式实时系统：能够在**指定或者确定的时间内**完成系统功能和外部或内部、同步或异步时间做出响应的系统。



嵌入式操作系统



嵌入式实时操作系统

嵌入式实时操作系统兼具嵌入式操作系统的特点和实时操作系统的特点。

嵌入式操作系统主要有以下特点：

(1) 微型化 (2) 代码质量高 (3) 专业化 (4) 实时性强 (5) 可裁减、可配置。

实时操作系统的最核心特点是实时性强。

✓ 嵌入式实时操作系统实时性的评价指标

- 中断响应和延迟时间
- 任务切换时间
- 信号量混洗时间



嵌入式操作系统



嵌入式实时操作系统

✓ 嵌入式实时操作系统调度算法

- ❑ 优先级调度算法：系统为每个任务分配一个**相对固定**的优先顺序。
- ❑ 抢占式优先级调度算法：根据任务的**紧急程度确定**该任务的优先级。大多数RTOS调度算法都是抢占方式（可剥夺方式）。
- ❑ 最早截止期调度算法（EDF算法）：根据任务的截止时间**头端**来确定其优先级，对于**时间期限最近的任务**，分配最高的优先级。
- ❑ 最晚截止期调度算法

根据任务的截止时间**末端**来确定其优先级，对于**时间期限最近的任务**，分配最高的优先级。【目前除真题无相关资料支持这类说法】



习题讲解



嵌入式实时操作系统与一般操作系统相比，具备许多特点。以下不属于嵌入式实时操作系统特点的是（ ）。

- A、可剪裁性
- B、实时性
- C、通用性
- D、可固化性



习题讲解



实时操作系统主要用于有实时要求的过程控制等领域。因此，在实时操作系统中，对于来自外部的事件必须在（ ）。

- A、一个时间片内进行处理
- B、一个周转时间内进行处理
- C、一个机器周期内进行处理
- D、被控对象允许的时间范围内进行处理



习题讲解



某嵌入式实时操作系统采用了某种调度算法，当某任务执行接近自己的截止期（deadline）时，调度算法将把该任务的优先级调整到系统最高优先级，让该任务获取CPU资源运行。请问此类调度算法是（ ）。

- A、优先级调度算法
- B、抢占式优先级调度算法
- C、最晚截止期调度算法
- D、最早截止期调度算法



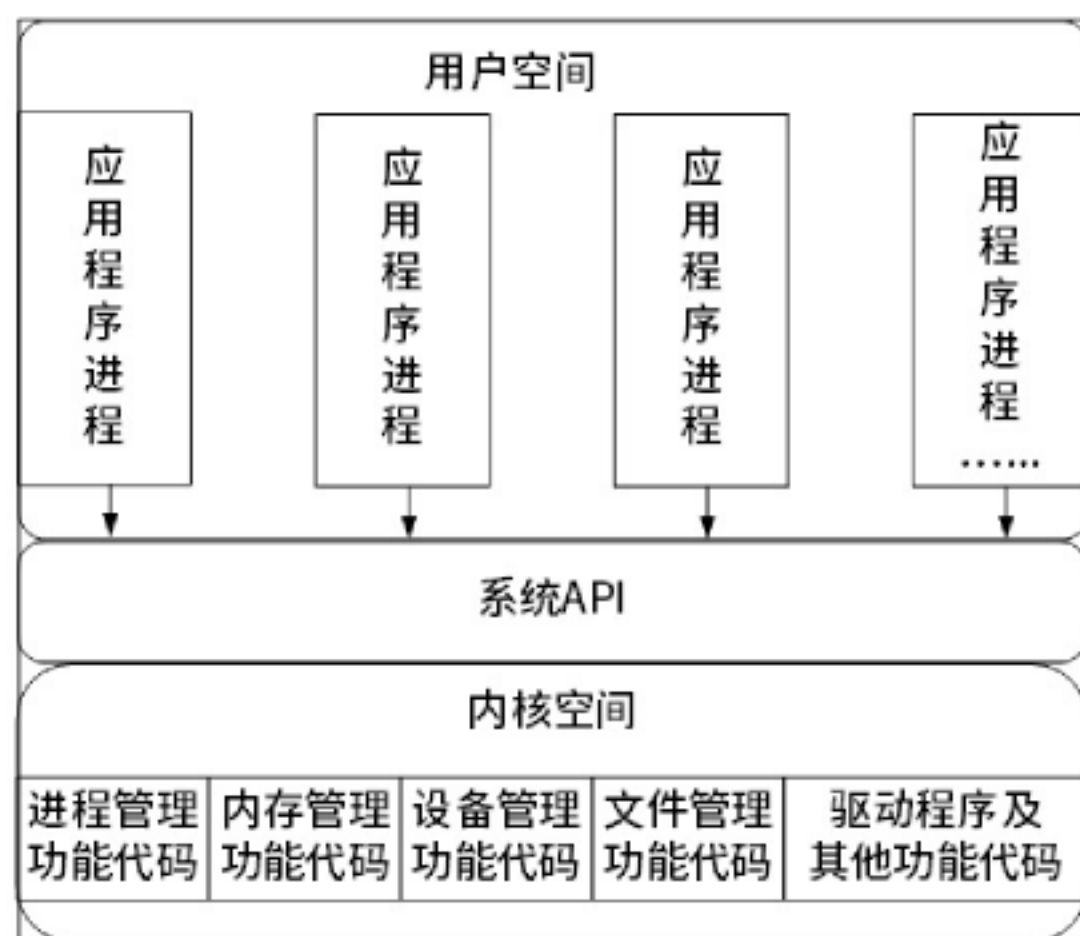
嵌入式操作系统



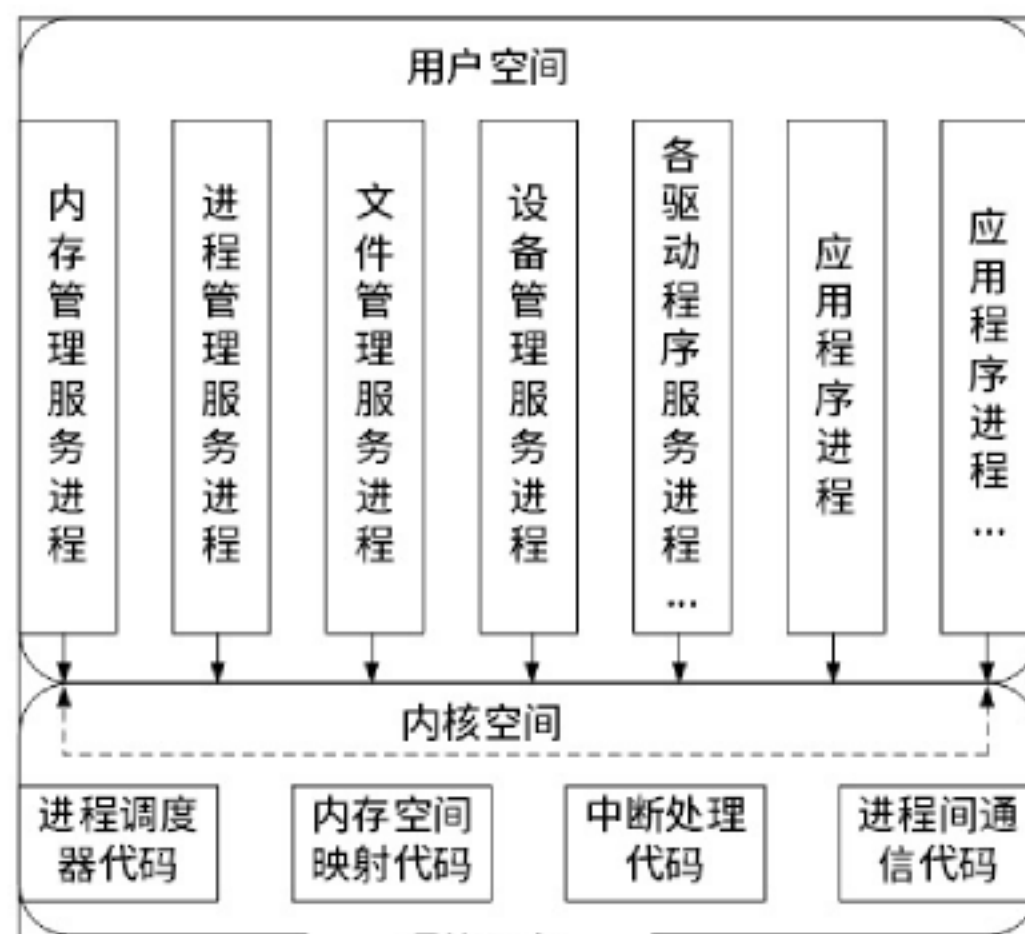
操作系统内核架构

内核是操作系统的核心部分，它管理着系统的各种资源。内核可以看成连接应用程序和硬件的一座桥梁，是直接运行在硬件上的最基础的软件实体。

目前从内核架构来划分，可分为宏内核（Monolithic Kernel）和微内核（Micro Kernel）。



宏内核嵌入式操作系统结构



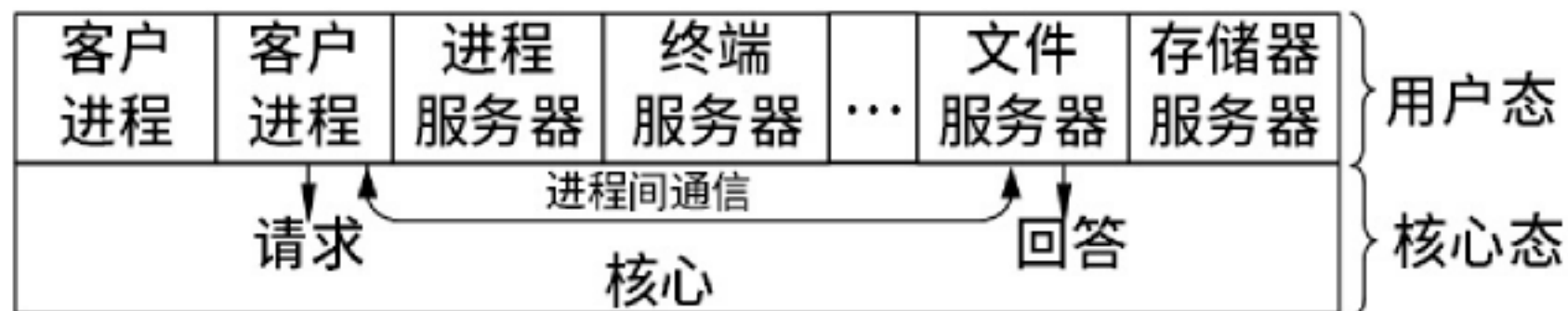
硬件平台
微内核嵌入式操作系统结构



嵌入式操作系统



操作系统内核架构



	实质	优点	缺点
单体内核	将图形、设备驱动及文件系统等功能全部在内核中实现，运行在内核状态和同一地址空间。	减少进程间通信和状态切换的系统开销，获得较高的运行效率。	内核庞大，占用资源较多且不易剪裁。 系统的稳定性和安全性不好。
微内核 【鸿蒙操作系统】	只实现基本功能，将图形系统、文件系统、设备驱动及通信功能放在内核之外。	微内核系统结构相当清晰，有利于协作开发。 内核精练，便于剪裁和移植（灵活性、可扩展性）。 系统服务程序运行在用户地址空间，系统的可靠性、稳定性和安全性较高。 可用于分布式系统。	用户状态和内核状态需要频繁切换，从而导致系统效率不如单体内核，性能偏低。



习题讲解



以下关于操作系统微内核架构特征的说法，不正确的是（ ）。

- A、微内核的系统结构清晰，利于协作开发
- B、微内核代码量少，系统具有良好的可移植性
- C、微内核有良好的伸缩性、扩展性
- D、微内核的功能代码可以互相调用，性能很高



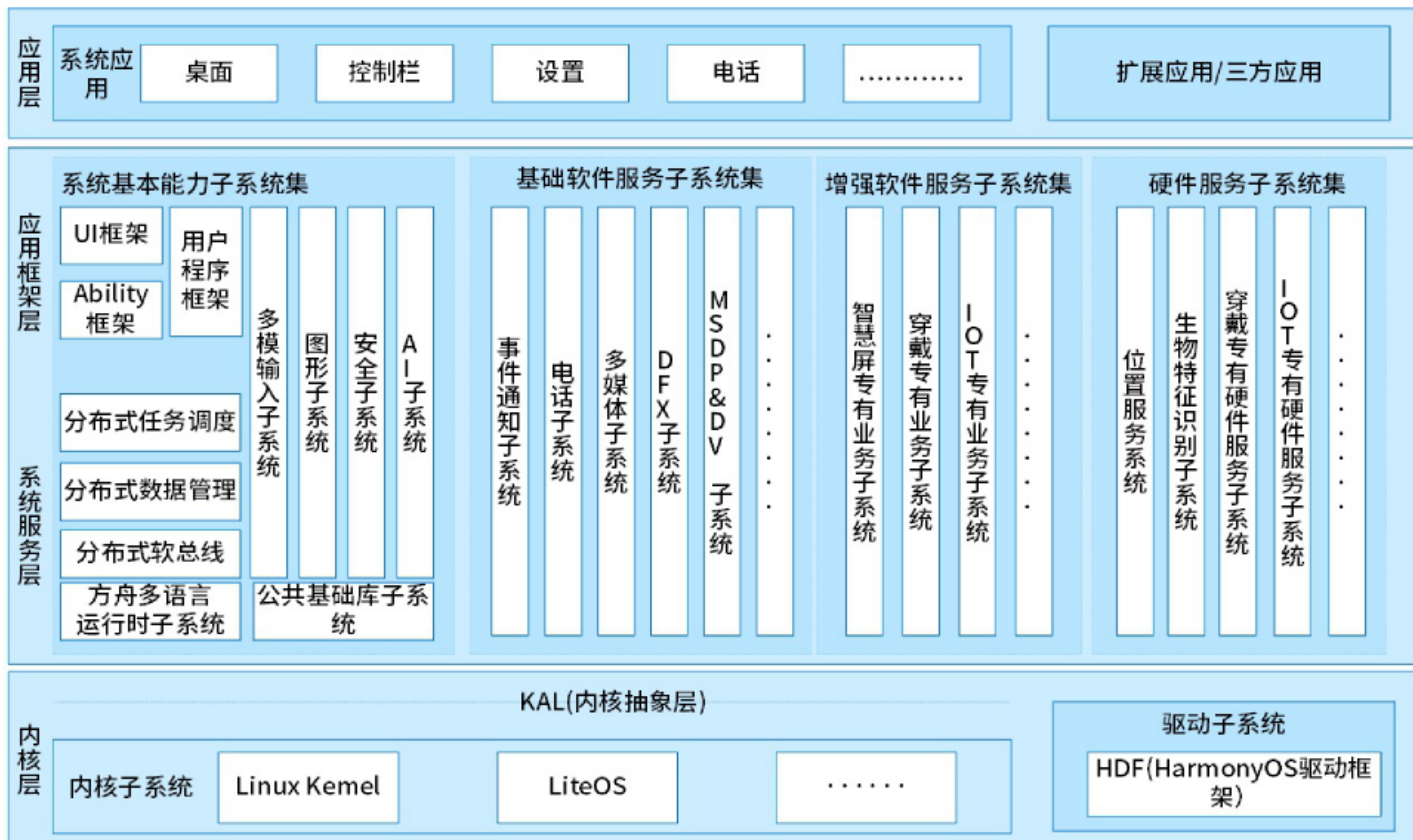
嵌入式操作系统



操作系统内核架构

鸿蒙操作系统

鸿蒙（Harmony OS）整体采用分层的层次化设计，从下向上依次为：内核层、系统服务层、框架层和应用层。系统功能按照“系统”-“子系统”-“功能/模块”逐级展开，在多设备部署场景下，支持根据实际需求裁剪某些非必要的子系统或功能/模块，如图所示。





嵌入式操作系统



操作系统内核架构

鸿蒙操作系统

鸿蒙（Harmony OS）操作系统架构具有**4个技术特性**：

➤ **分布式架构首次用于终端 OS，实现跨终端无缝协同体验**

Harmony OS的“**分布式OS 架构**”具有**分布式软总线、分布式数据管理、分布式任务调度和虚拟外设等 4大能力**，将相应分布式应用的底层技术实现难点对应用开发者屏蔽，使开发者能够聚焦自身业务逻辑，像开发同一终端一样开发跨终端分布式应用，也使最终消费者享受到强大的跨终端业务协同能力为各使用场景带来的无缝体验。

➤ **确定时延引擎和高性能 IPC 技术实现系统天生流畅**

确定时延引擎可在任务执行前分配系统中任务执行优先级及时限进行调度处理，优先级高的任务资源将优先保障调度，应用响应时延降低 25.7%。鸿蒙微内核结构小巧的特性使IPC（进程间通信）性能大大提高，进程通信效率较现有系统提升 5倍。



嵌入式操作系统



操作系统内核架构 鸿蒙操作系统

➤ 基于微内核架构重塑终端设备可信安全

Harmony OS采用全新的微内核设计，拥有更强的安全特性和低时延等特点。

Harmony OS架构的系统安全性主要体现在搭载Harmony OS的分布式终端上，可以保证“正确的人，通过正确的设备，正确地使用数据”。这里通过“分布式多端协同身份认证”来保证“正确的人”，通过“在分布式终端上构筑可信运行环境”来保证“正确的设备”，通过“分布式数据在跨终端流动的过程中，对数据进行分类分级管理”来保证“正确地使用数据”。

➤ 通过统一IDE 支撑一次开发，多端部署，实现跨终端生态共享



习题讲解



以下关于鸿蒙操作系统的叙述中，不正确的是（ ）。

- A、鸿蒙操作系统整体架构采用分层的层次化设计，从下向上依次为：内核层、系统服务层、框架层和应用层
- B、鸿蒙操作系统内核层采用宏内核设计，拥有更强的安全特性和低时延特点
- C、鸿蒙操作系统架构采用了分布式设计理念，实现了分布式软总线、分布式设备虚拟化、分布式数据管理和分布式任务调度等四种分布式能力
- D、架构的系统安全性主要体现在搭载Harmony OS的分布式终端上，可以保证“正确的人，通过正确的设备，正确地使用数据”



嵌入式数据库



嵌入式数据库

与传统数据库相比，嵌入式数据库系统有以下几个主要特点：

- ✓ 嵌入式
- ✓ 实时性
- ✓ 移动性
- ✓ 伸缩性



嵌入式数据库



嵌入式数据库分类

按照数据库存储位置的不同而进行分类是目前广泛采用的分类方法，它可以划分为三类：

- 基于内存方式 (Main Memory Database System, MMDB)
- 基于文件方式 (File Database, FDB)
- 基于网络方式 (Netware Database, NDB)



嵌入式数据库



嵌入式数据库分类

	定义	特点
基于内存的数据库 MMDB	基于内存的数据库系统是实时系统和数据库系统的有机结合。	内存数据库是支持实时事务的最佳技术，其本质特征是以其“主拷贝”或“工作版本”常驻内存，即活动事务只与实时内存数据库的内存拷贝打交道。
基于文件的数据库 FDB	基于文件的数据库系统就是以文件方式存储数据库数据，即数据按照一定格式储存在磁盘中。使用时由应用程序通过相应的驱动程序甚至直接对数据文件进行读写。	这种数据库的访问方式是被动式的，只要了解其文件格式，任何程序都可以直接读取，因此它的安全性很低。虽然文件数据库存在诸多弊端，但是，可以满足嵌入式系统在空间、时间等方面的特殊要求。
基于网络的数据库 NDB	基于网络的数据库系统是基于手机4G/5G的移动通信基础之上的数据库系统，在逻辑上可以把嵌入式设备看作远程服务器的一个客户端。	嵌入式网络数据库系统的特点是： 无需解析SQL语句；支持更多的SQL操作；客户端小、无须支持可剪裁性；有利于代码重用。



嵌入式数据库



嵌入式数据库分类

关于嵌入式网络数据库：

- ✓ 实际上，嵌入式网络数据库是把功能强大的远程数据库映射到本地数据库，使嵌入式设备访问远程数据库就像访问本地数据库一样方便。
- ✓ 嵌入式网络数据库主要由三部分组成：客户端、通信协议和远程服务器。客户端主要负责提供接口给嵌入式程序，通信协议负责规范客户端与远程服务器之间的通信，还需要解决多客户端的并发问题，远程服务器负责维护服务器上的数据库数据。
- ✓ 这里要说明的是，由嵌入式网络数据库、嵌入式本地数据库（内存或文件）和嵌入式Web服务器等构成了综合的嵌入式综合信息系统。



习题讲解



基于网络的数据库系统（Netware Database System,NDB）是基于4G/5G的移动通信之上，在逻辑上可以把嵌入式设备看作远程服务器的一个客户端。以下有关NDB的叙述中，不正确的是（ ）。

- A、NDB主要由客户端、通信协议和远程服务器等三部分组成
- B、NDB的客户端主要负责提供接口给嵌入式程序，通信协议负责规范客户端与远程服务器之间的通信，远程服务器负责维护服务器上的数据库数据
- C、NDB具有客户端小、无需支持可剪裁性、代码可重用等特点
- D、NDB是以文件方式存储数据库数据。即数据按照一定格式储存在磁盘中，使用时由应用程序通过相应的驱动程序甚至直接对数据文件进行读写